



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - Telp/FAX.(0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, 23 Desember 2021

Kepada Yth.

**Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara V -
Kebun Lubuk Dalam**

Di

Tempat

Nomor : 19. /660/PERTEK-IPAL/DLH S/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah Kebun Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V - Kebun Lubuk Dalam**

Berdasarkan surat Saudara nomor : G-S.PST/X/44/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 perihal Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah, maka diberikan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Pemanfaatan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah Kebun Kelapa Sawit kepada:

1. Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan : **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V - KEBUN LUBUK DALAM**
2. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit dan Fasilitas Pendukung
3. Nomor Induk Berusaha : 9120404342816
4. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : **RURIANTO**
5. Jabatan : SEVP Business Support
6. Alamat Kantor Usaha dan/atau Kegiatan : Jl. Rambutan No. 43, Pekanbaru - Riau
7. Alamat Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Kampung Lubuk Dalam dan Kampung Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kab. Siak, Prov. Riau
8. Email : Ptpn5@ptpn5.co.id
9. No. Telp/Fax : Telp. 0761-66565/ 0761-66558

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Pemanfaatan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah Kebun Kelapa Sawit dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Plt. **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIAK,**



**SETYA HENDRO WARDHANA, SE, SH, MM
PEMBINA Tk. I**

NIP. 19720606 199703 1 004

Tembusan Yth.

Bupati Siak di Siak Sri Indrapura

LAMPIRAN

SURAT PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
KEGIATAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH SECARA APLIKASI KE TANAH KEBUN KELAPA SAWIT
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V – KEBUN LUBUK DALAM
KECAMATAN LUBUK DALAM, KABUPATEN SIAK
NOMOR : 19 /660/PERTEK-IPAL/DLH S/2021
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021

**PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
KEGIATAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH SECARA APLIKASI KE TANAH
KEBUN KELAPA SAWIT PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V – KEBUN LUBUK DALAM
KECAMATAN LUBUK DALAM, KABUPATEN SIAK**

A. Pemenuhan Standar Teknis

1) Deskripsi Kegiatan

a. Jenis dan Kapasitas Usaha dan/atau Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Lubuk Dalam adalah kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilengkapi dengan unit pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS). Luas areal HGU PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Lubuk Dalam seluas 7.168,45 Ha telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti: areal pabrik, perumahan karyawan, jalan, areal tanaman kelapa sawit serta berbagai keperluan lainnya. Kapasitas pabrik PKS adalah 45 ton TBS/jam ekstensi 60 ton TBS/Jam. Kegiatan berlokasi di Kampung Lubuk Dalam dan Kampung Sialang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

b. Proses Usaha dan/atau Kegiatan

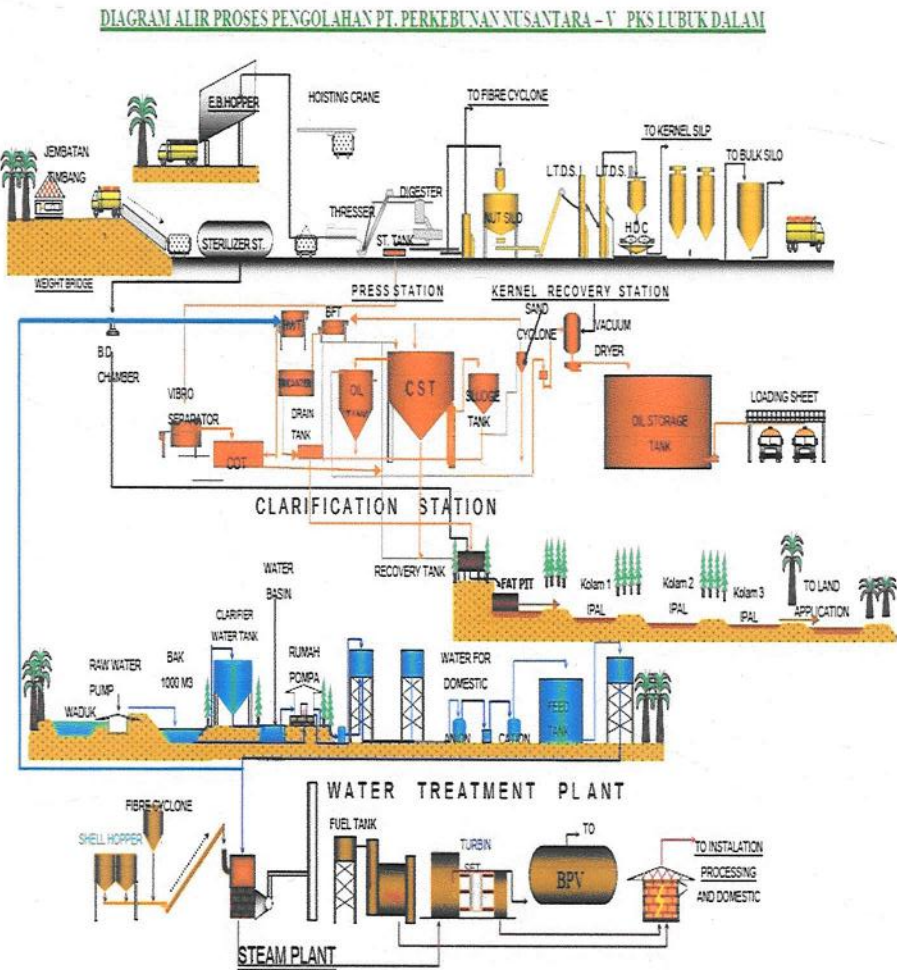
Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Lubuk Dalam adalah pemeliharaan tanaman kelapa sawit dan proses pengolahan TBS di pabrik PKS menjadi CPO. Lokasi PKS di Kebun Lubuk Dalam berada di Afdeling 1, lokasi berada di titik koordinat LU : 0° 37' 43,44" BT : 101° 46' 44,62".

Proses pengolahan minyak kelapa (CPO) melalui beberapa tahapan kegiatan produksi yaitu unit penerimaan dan penimbangan TBS, penyimpanan buah (*loading ramp*), perebusan (*sterilization*), perontokan (*threshing*), pelumatan (*disgesting*), pengempasan (*pressing*) dan pemurnian minyak.

TBS yang berasal dari kebun ditimbang dengan mobilnya, dituang ke dalam *loading ramp* untuk penimbunan sementara sebelum direbus. Setelah dilakukan sortasi, TBS direbus (*sterilization*) dengan uap bertekanan 2,8 – 3 kg/cm². Proses berlangsung sekitar 1 (satu) jam. TBS yang sudah direbus dituang ke dalam/ke atas mesin penebah (*thressert*) dengan tujuan untuk melepaskan brondolan dari tandannya. Sedangkan tandannya didistribusikan ke penampungan *empty bunch* yang lebih lanjut dikirim ke afdeling untuk dijadikan pupuk organik.

Brondolan yang keluar dari *thresser* didistribusikan ke digester untuk dicacah atau dilumatkan dengan bantuan steam bersuhu sekitar 90 – 95°C sehingga daging buah terlepas dari biji. Kemudian lumatan brondolan dimasukkan ke dalam *screw press* untuk dipres/ditekan dengan maksud untuk memisahkan minyak dari masa adukan. Minyak dalam keadaan masih kotor dialirkan ke *crude oil tank* melalui *vibrating screen*, untuk ditampung sementara, sedangkan ampas biji masuk ke *care breaker conveyor* untuk diolah lebih lanjut. Minyak crude yang diperoleh dimurnikan untuk mengurangi kotoran dan kadar airnya di dalam *purifier* dengan cara sentrifugasi. Kemudian minyak yang telah bebas air ini dipompakan ke dalam tanki timbun melalui *flow motor*, sedangkan *sludge* yang keluar dari *sludge centrifuge* masih mengandung minyak. Maka *sludge* ini bersama dengan air pencuci mesin sentrifus dikumpulkan untuk diambil minyaknya pada *fat pit*.

Bagan Alir proses pengolahan TBS adalah sebagai berikut:

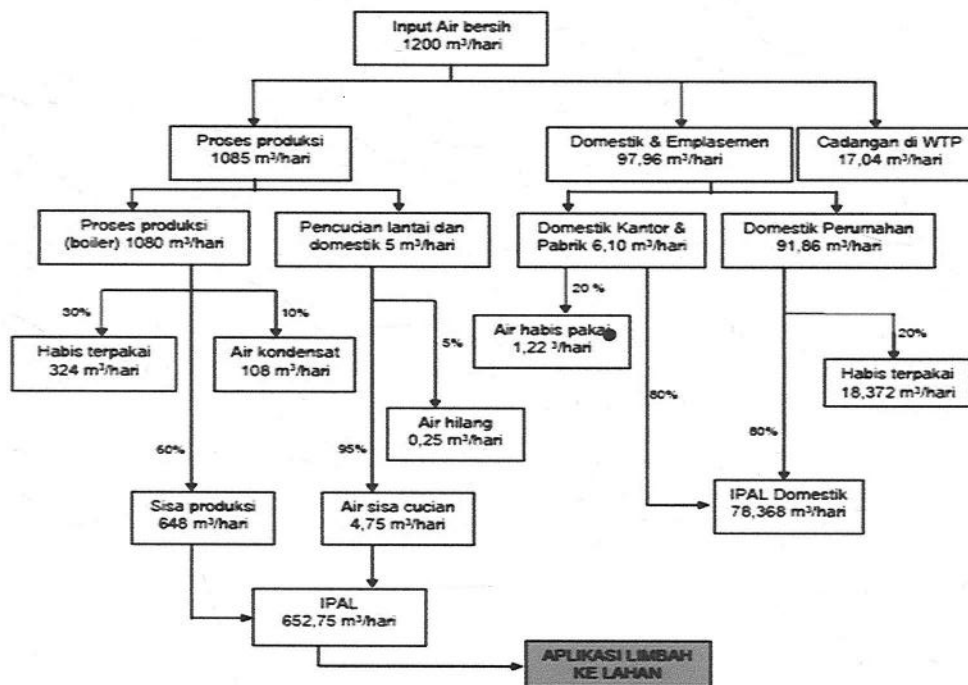


Gambar 1.2. Diagram Alir Proses Pengolahan Kelapa Sawit PTPN V
Kebun Lubuk Dalam

- c. Neraca Air
- Air bersih untuk keperluan operasional Kebun Lubuk Dalam dipasok dari *Water Treatment Plant* (WTP) sebesar 120 m³/jam. Sumber air bersih berasal dari air waduk. Pada saat musim kemarau, telah disediakan sumur air tanah dalam (200 m) dengan kapasitas 80 m³/jam. Penggunaan air bersih untuk proses produksi adalah 0,9 m³/ton TBS, maka pabrik dengan kapasitas 60 ton TBS/jam yang beroperasi 20 jam/hari membutuhkan air bersih sebesar 1.080 m³/hari.

Tabel 1.1. Rencana Kebutuhan Air Bersih untuk Operasional PKS dan Domestik
PT. Perkebunan Nusantara V –Kebun Lubuk Dalam

No.	Uraian Penggunaan Air	Jumlah
A	Operasional Pabrik PKS	
1.	Air pencuci (tanpa pengolahan)	5,00 m ³ /hari
2.	Air bersih untuk proses pengolahan (ketel boiler,	1.080,00 m ³ /hari
	Sub Total A	1.085,00 m ³ /hari
B	Kebutuhan Domestik	
1.	Air bersih untuk kantor dan pabrik	6,10 m ³ /hari
2.	Air bersih untuk perumahan dan emplasmen	91,86 m ³ /hari
	Sub Total B	97,96 m ³ /hari
C	Cadangan air bersih pada WTP	17,04 m ³ /hari
	Jumlah A + B + C	1.200,00 m ³ /hari



Gambar 1.5. Neraca Air Unit PKS PTPN V Lubuk Dalam

2) Baku Mutu Air Limbah

1. Parameter dan kadar parameter air limbah

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6 – 9
2	BOD	mg/L	5.000
3	COD	mg/L	-
4	TSS	mg/L	12.500
5	Minyak dan Lemak	mg/L	2.500
6	Amoniak (NH ₃ N)	mg/L	500
7	Timbal (Pb)	mg/L	-
8	Tembaga (Cu)	mg/L	-
9	Kadmium (Cd)	mg/L	-
10	Seng (Zn)	mg/L	-

2. Titik penaaatan berada di outlet Kolam Anaerobik 3, dengan titik koordinat:

LU : 00° 37' 43,9"

BT : 101° 46' 37,6"

- Frekuensi pemantauan air limbah dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
- Melakukan pencatatan pH dan debit harian air limbah dari outlet Kolam Anaerobik 3.
- Pengujian air limbah dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi oleh KLHK.

3) Baku Mutu Air Tanah

1. Parameter dan kadar parameter air tanah

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1	pH	-	6,5 – 8,5
2	BOD	mg/L	-
3	DO	mg/L	-
4	NO ₃ sebagai N	mg/L	10
5	Amoniak (NH ₃ N)	mg/L	-
6	Kadmium (Cd)	mg/L	0,005
7	Tembaga (Cu)	mg/L	-

8	Timbal (Pb)	mg/L	0,05
9	Seng (Zn)	mg/L	15
10	Chloride (Cl)	mg/L	-
11	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	mg/L	400

- Tinggi muka air tanah harus lebih dari 2 meter.
- Titik pemantauan air tanah berada di:

No.	Sumur Pantau (SP)	Lokasi	Titik Koordinat
1.	Sumur Pantau Lahan Kontrol (Non LA)	Blok O25	LU : 00° 38' 54,3" BT : 101° 47' 22,1"
2.	Sumur Pantau Lahan Kontrol (Non LA)	Blok O13	LU : 00° 37' 30,8" BT : 101° 47' 19,3"
3.	Sumur Pantau Lahan Land Aplikasi (LA)	Blok S19	LU : 00° 37' 15,2" BT : 101° 46' 23,3"
4.	Sumur Pantau Lahan Land Aplikasi (LA)	Blok O15	LU : 00° 37' 31,4" BT : 101° 47' 27,1"
5.	Sumur Pantau Pemukiman	Blok Q21	LU : 00° 38' 26,9" BT : 101° 46' 47,7"
6.	Sumur Pantau Pemukiman	Blok P15	LU : 00° 37' 31,0" BT : 101° 47' 03,02"

- Frekuensi pemantauan dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
- Pengujian air tanah dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi oleh KLHK.

4) **Baku Mutu Air Permukaan**

- Parameter dan kadar parameter air permukaan
Parameter dan kadar parameter air permukaan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional.
- Titik pemantauan air permukaan berada di:

No	Air Sungai	Titik Koordinat
1.	Bagian Hilir Sungai Puing	LU : 00° 38' 57,1" BT : 101° 45' 49,4"
2.	Bagian Hulu Sungai Kalo Kalo	LU : 00° 37' 3,207" BT : 101° 47' 10,711"

- Frekuensi pemantauan dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
- Pengujian air permukaan dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi oleh KLHK.

5) **Baku Mutu Tanah**

- Parameter dan Metode Uji Tanah

No.	Parameter	Metode
1.	pH dalam air	pH meter
2.	C-organik	<i>Walkley Black</i>
3.	N total	Kjeldhal
4.	P-tersedia	Bray I
5.	Kation dapat ditukar Ka, Na, Ca, Mg	NH ₄ OAc pH 7.0
6.	Kapasitas Tukar Kation	Diukur dengan Atomic Absorbtion Spectrophotometer
7.	Kejenuhan Basa	(Ca+Mg+K+Na)/KTK*100%
8.	Logam-logam Berat (Pb, Cu, Zn, Cd)	Destruksi Basah
9.	Tekstur (pasir, debu, liat)	Pipet
10.	Minyak/Lemak	Soklet

2. Lokasi pengambilan sampel
Sampel tanah diambil pada:
 1. Lahan yang terpengaruh dampak (lahan aplikasi) yaitu pada Blok R 21.
 - a. Parit irigasi (rorak)
Pada titik koordinat :
LU : 0° 38' 21,8"
BT : 101° 46' 38,6"
 - b. Antara parit dan tanaman (antar rorak)
Pada titik koordinat:
LU : 0° 38' 21,8"
BT : 101° 46' 44,5"
 2. Lahan kontrol yaitu pada Blok Q 21 dengan titik koordinat :
LU : 0° 38' 23,5",
BT : 101° 46' 50,9".
3. Pengambilan sampel uji tanah di lahan yang terpengaruh dampak (lahan aplikasi) dan lahan kontrol dilakukan pada 6 (enam) kedalaman sebagai berikut:
 1. 0-20 cm
 2. 20-40 cm
 3. 40-60 cm
 4. 60-80 cm
 5. 80-100 cm
 6. 100-120 cm
4. Frekuensi pemantauan dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

6) Baku Mutu Kebauan

1. Parameter dan kadar parameter

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu
1.	Amonia (NH ₃ -N)	Ppm	2,0
2.	Metyl merkaptan (CH ₃ SH),	Ppm	0,002
3.	Hydrogen sulfida (H ₂ S),	Ppm	0,2
4.	Metyl Sulfida ((CH ₃) ₂ S)	Ppm	0,01
5.	Styrene (C ₆ H ₅ CHCH ₂)	Ppm	0,1

2. Lokasi
Lokasi berada di emplasmen kebun (Blok M 11) dengan titik koordinat:
LU : 0° 37' 17,1"
BT : 101° 46' 50,4"
3. Frekuensi pemantauan dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

7) Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

- a. Proses Pengolahan Air Limbah

Limbah proses produksi CPO ini memiliki potensi sebagai pencemar lingkungan hidup karena berbau, mengandung COD, BOD, TSS dan minyak & lemak yang tinggi. Air limbah yang dihasilkan dari seluruh proses pabrik kelapa sawit adalah 720 m³/hari atau 36 m³/jam. Untuk mengolah air limbah dari PKS PTPN V – Kebun Lubuk Dalam memiliki IPAL sebanyak 13 unit kolam yang berkapasitas total 59.030 m³. Lumpur dari IPAL diaplikasikan ke lahan sebagai bahan organik untuk kebun.

Kegiatan pengolahan air limbah terdiri dari beberapa tahapan proses antara lain proses pendinginan, pengasaman, biologis dan pengendapan.

1. Bak sedimen

Kolam pengendapan berfungsi untuk memisahkan cairan dari lumpur yang mengalir secara kontinyu dari outlet pabrik. Kolam ini merupakan kolam

pemisahan awal air limbah panas yang merupakan tempat mengendapkan material sedimen yang masih terkandung dalam air limbah pabrik. Pada bak sedimen ini akan terjadi penurunan suhu air limbah.

2. Kolam pendinginan (*Cooling Pond*)

Proses awal pendinginan meliputi segregasi aliran, pengurangan minyak di tangki pengutipan minyak (*fat pit*), penurunan suhu air limbah dari 70 – 80°C menjadi 40 – 45°C. Pada proses segregasi ini kadar air limbah akan berkurang karena adanya pengutipan kembali minyak yang bercampur limbah. Di dalam kolam ini juga terjadi penetralan dengan waktu penahanan hidrolisis (WPH) selama 20 hari, sehingga mengalami asidifikasi dan peningkatan konsentrasi asam mudah menguap serta bahan organik yang terdapat dalam air limbah lebih mudah mengalami biodegradasi dalam suasana anaerobik.

3. Kolam Anaerobik 1

Air limbah dari kolam pendinginan dialirkan ke kolam perombakan pertama bersama dengan dialirkannya lumpur aktif dari kolam pembiakan dengan perbandingan jumlah yang sama. Reaksi mikrobiologis segera berlangsung dimana penguraian bahan-bahan organik majemuk dalam air limbah menjadi asam organik yang mudah menguap (*volatile fatty acid*). Dengan terbentuknya asam-asam antara ini maka pH akan kembali menurun, namun dengan dilakukan resirkulasi air limbah yang mempunyai pH lebih tinggi, maka proses penurunan pH dapat dinetralisasi. Waktu penahanan hidrolisis pada kolam ini mencapai 40 hari.

4. Kolam Anaerobik 2

Proses penguraian atau perombakan dari bahan-bahan organik majemuk menjadi asam-asam organik terus berlangsung pada kolam perombakan yang kedua ini. Waktu penahanan hidrolisis juga 40 hari. Jadi pada kedua kolam perombakan mempunyai waktu hidrolisis total 80 hari. Umumnya dalam kurun waktu tersebut proses perombakan sudah berlangsung secara optimal dan BOD dapat turun dari 25.000 mg/L menjadi 5.000 mg/L (penguraian 80%).

5. Kolam Anaerobik 3

Kolam Anaerobik 3 ini merupakan kolam lanjutan untuk proses perombakan dari anaerob sekunder yang belum maksimal. Lebih lanjut dari reaksi mikrobiologis tahap berikutnya adalah pengubahan asam yang mudah menguap menjadi gas-gas metana, karbondioksida, hidrogen sulfida dan lain-lain. Waktu penahanan hidrolisis selama 20 hari. Dari kolam ini air limbah yang telah mencapai perombakan maksimal akan dipompakan ke lahan aplikasi untuk digunakan sebagai pupuk organik, sedangkan lumpur yang tertinggal akan dipompakan ke kolam lumpur.

6. Kolam Sirkulasi

Merupakan kolam tempat sirkulasi air limbah yang akan disirkulasikan kembali ke kolam anaerobik 2. Kolam ini menampung *overflow* dari Kolam Anaerobik 3. Pada kolam ini terjadi proses penguraian atau perombakan dari bahan-bahan organik majemuk menjadi asam-asam organik. Kolam Sirkulasi adalah kolam 4, 5 dan 6.

7. Kolam Penampung Lumpur

Merupakan kolam tempat pengumpulan lumpur dari air limbah PKS untuk diresirkulasikan ke kolam sirkulasi. Dari kolam sirkulasi (Kolam 4, 5 dan 6) dialirkan kembali ke kolam anaerobik 2. Penggunaan pompa *cooper* lebih efektif mengalirkan lumpur. Kolam Penampung Lumpur adalah Kolam 7 dan 8.

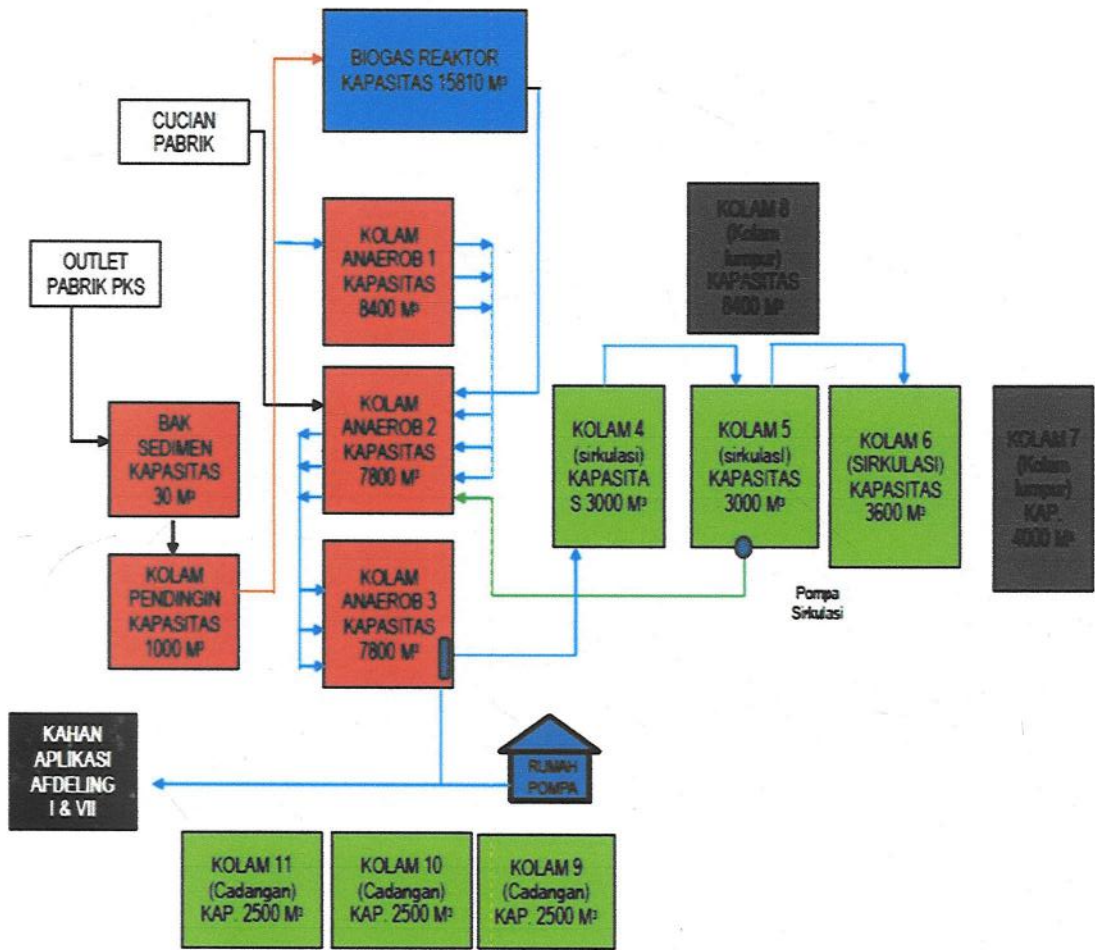
8. Kolam Cadangan

Kolam ini merupakan kolam cadangan penampungan lumpur. Kolam ini difungsikan untuk penampungan lumpur ketika dilakukan pengorekan atau pencucian kolam. Kolam cadangan adalah kolam kolam 9, 10 dan 11.

Fungsi dan kapasitas kolam IPAL PT. Perkebunan nusantara V – Kebun Lubuk Dalam adalah sebagai berikut :

No.	Kolam	Ukuran (m)	Kapasitas (m ³)	Jumlah (unit)
1	Bak Sedimen	5 x 4 x 1,5	30	1
2	Kolam Pendingin (<i>Cooling Pond</i>)	25 x 20 x 2	1.000	1
3	Kolam Anaerobik 1	100 x 28 x 3	8.400	1
4	Kolam Anaerobik 2	100 x 26 x 3	7.800	1
5	Kolam Anaerobik 3	100 x 26 x 3	7.800	1
6	Kolam Sirkulasi (Kolam 4 dan 5)	40 x 25 x 3	6.000	2
7	Kolam Sirkulasi (Kolam 6)	40 x 30 x 3	3.600	1
8	Kolam Penampung Lumpur (Kolam 7)	40 x 25 x 4	4.000	1
9	Kolam Penampung Lumpur (Kolam 8)	100 x 28 x 3	8.400	1
10	Kolam Cadangan (Kolam 9, 10 dan 11)	40 x 25 x 4	12.000	3
Total Kapasitas IPAL			59.030	13

Layout Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PKS Lubuk Dalam



Gambar 1.8. Lay Out Kolam Limbah Cair PKS Lubuk Dalam

b. Mekanisme Pemanfaatan Air Limbah

Air limbah yang berasal outlet Kolam Anaerobik 3 dipompakan dengan kapasitas 60 m³/jam dan dialirkan ke lahan aplikasi melalui pipa paralon berdiameter 3 inci. Metode pengaliran ke lahan aplikasi dengan sistem Flatbed atau sistem parit datar yaitu sistem irigasi yang ditampung dengan kolam-kolam datar bersambung untuk lahan dengan ketinggian relatif tidak sama atau terasering. Mekanisme pemanfaatan air limbah pada sistem flatbed adalah:

- 1) Memasang alat ukur debit/laju air limbah pada pipa outlet Kolam Anaerobik 3 dan melakukan pencatatan terhadap pH dan debit harian air limbah.
- 2) Memastikan kolam IPAL terawat dengan baik, tidak terdapat kebocoran ataupun tumpahan. Kolam IPAL dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengolahan limbah maksimal dan memenuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) Melakukan pencucian kolam IPAL secara rutin, agar pengelolaan air limbah maksimal.
- 4) Melakukan pengaliran air limbah dengan metode pemompaan ke bak distribusi (bak pengisian pertama). Dari rumah pompa ini dialirkan ke titik rotasi yang dilengkapi dengan kran buka tutup. Air limbah dialirkan melalui saluran tertutup (pipa) dengan cara membuka kran dan menutupnya kembali. Pastikan semua instalasi pipa aman, tidak ada kebocoran dan penyumbatan. Dari bak distribusi (bak pengisian pertama) maka air limbah akan dialirkan ke *flatbed* dengan memanfaatkan gravitasi.
- 5) Menempatkan petugas di kebun untuk mengawasi pengaliran air limbah ke bak distribusi (bak pengisian pertama) dan *flatbed*. Petugas memastikan ketinggian air limbah yang masuk ke *flatbed* sesuai dengan ketentuan dan menjaga agar tidak terjadi *luber (run off)* ke parit atau sungai.
- 6) Membuat parit penampung air limbah atau *flatbed* cadangan (*buffer*) pada bagian ujung lahan untuk menampung *overflow* air limbah. *Overflow* dapat terjadi akibat kondisi *flatbed* yang tidak memenuhi syarat, kelalaian pengawas dalam mengawasi pengaliran air limbah, *overflow* karena air hujan dan kondisi abnormal lainnya.
- 7) Membuat catatan (*log book*) pengaliran air limbah ke *flatbed*, sehingga dapat dilakukan kontrol rotasi pengaliran air limbah.
- 8) Melakukan pembersihan dan pengerukan *flatbed* secara rutin, agar air limbah terserap maksimal.
- 9) Wajib memasang plang titik koordinat di lokasi titik penataan sesuai dengan izin pengolahan limbah yang berlaku.
- 10) Wajib melakukan pemantauan analisa air limbah ke laboratorium eksternal terakreditasi dan tergistrasi setiap bulan sekali dan pastikan telah memenuhi baku mutu air limbah.
- 11) Melakukan pelaporan terhadap pengelolaan air limbah secara rutin ke bagian terkait dan instansi pemerintah terkait.

c. Pengelolaan lumpur dan/atau gas yang dihasilkan

Untuk pengelolaan lumpur dan gas yang dihasilkan PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Lubuk Dalam mengembangkan Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PTBg). Air limbah yang dimanfaatkan untuk kegiatan PTBg adalah air limbah dari Kolam Pendingin (*Cooling Pond*). Kapasitas PTBg ini adalah 15.810 m³.

Untuk limbah gas yang dihasilkan ditangkap dan diolah untuk dimanfaatkan sebagai *co-firing*. Kegiatan ini merupakan pengelolaan lanjutan (*continuous improvement*) sebagai upaya memanfaatkan limbah gas yang dihasilkan dari pengolahan air limbah PKS. Selain itu juga dapat mengurangi kadar metana dari pengelolaan air limbah yang sedang terjadi.

Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PTBg) ini tidak menghasilkan limbah padat maupun limbah cair karena pada proses produksinya hanya memanfaatkan air limbah PKS yang ada di kolam IPAL (Kolam Pendingin/*Cooling Pond*). Air limbah dari Kolam Pendingin (*Cooling Pond*) dialirkan ke reaktor (*cover lagoon*) untuk menangkap gas metana yang dihasilkan dari proses pengolahan di IPAL. Selanjutnya air limbah sisa olahan dikembalikan lagi ke kolam IPAL (Kolam Anaerobik 2) dan dapat digunakan

kembali untuk aplikasi limbah cair (LA). Gas sisa yang dihasilkan dari proses di reaktor akan dibakar di *flare*.

8) Debit, Dosis dan Frekuensi air limbah yang akan diaplikasikan

1) Debit air limbah

$$\begin{aligned} &= \text{Kapasitas olah PKS} \times \text{Rasio air limbah terhadap produksi TBS} \times \\ &\quad \text{Jam produksi/hari} \times \text{Hari kerja/tahun} \\ &= 60 \text{ ton TBS/jam} \times 0,6 \text{ m}^3 \text{ limbah/ton TBS} \times 20 \text{ jam/hari} \times \\ &\quad 348 \text{ hari/tahun} \\ &= 250.560 \text{ m}^3/\text{tahun} \end{aligned}$$

Jadi volume air limbah maksimal yang akan diaplikasikan setiap tahunnya adalah 250.560 m³/tahun.

$$\begin{aligned} \text{Luas Lokasi LA} &= \frac{\text{Debit air limbah (m}^3/\text{tahun)}}{\text{Dosis Air Limbah (m}^3/\text{Ha/tahun)}} \\ &= \frac{250.560 \text{ m}^3/\text{tahun}}{750 \text{ m}^3/\text{Ha/tahun}} \\ &= 334,08 \text{ Ha} \end{aligned}$$

Luas lokasi lahan kebun kelapa sawit yang dimanfaatkan untuk LA (*Land Application*) adalah **348,55 Ha**.

- 2) Dosis air limbah 750 m³ pertahun/Ha = 7,5 cm rey (*rain equivalent per year*)
- 3) Frekuensi pengaliran air limbah adalah setiap blok dialirkan 2 bulan sekali.

9) Flatbed dan Rotasi Pengaliran Air Limbah

1) Ukuran *Flatbed*

$$\begin{aligned} \text{Lebar flatbed} &= 1,5 \text{ m} \\ \text{Panjang flatbed} &= 6 \text{ m} \\ \text{Kedalaman flatbed} &= 60 \text{ cm (efektif 20 cm = 0,2 m)} \\ \text{Interval antar flatbed} &= 50 \text{ cm} \\ \text{Volume flatbed} &= 1,5 \text{ m} \times 6 \text{ m} \times 0,2 \text{ m} = 1,8 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

2) Rotasi pengaliran air limbah adalah 6 kali setahun (sekali 2 bulan)

$$\begin{aligned} \text{Volume air limbah /Rotasi} &= \frac{750 \text{ m}^3/\text{Ha tahun}}{6 \text{ kali}} \\ &= 125 \text{ m}^3 \text{ Ha/rotasi} \end{aligned}$$

Maka jumlah flatbed yang dibutuhkan:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Volume air limbah tiap rotasi}}{\text{Volume flatbed}} \\ &= \frac{125 \text{ m}^3 \text{ Ha}}{1,8 \text{ m}^3} = 69,44 \text{ unit} \\ &= 70 \text{ unit flatbed per Ha} \end{aligned}$$

10) Titik Pemanfaatan Air Limbah

Luasan lahan perkebunan kelapa sawit yang direncanakan untuk diaplikasikan adalah **348,55 Ha** pada Afdeling 1 dan Afdeling 7, dengan rincian sebagai berikut :

No	Blok	Afdeling	Luas (Ha)
1.	M-13	Afdeling I	25,00
2.	M-15		25,00
3.	N-15		25,00
4.	O-15		25,00
5.	O-17		25,00
6.	P-17		25,00
7.	O-19	Afdeling VII	25,00
8.	N-17		25,00
9.	N-19		25,00
10.	N-21		25,00
11.	R19		23,66
12.	R21		10,50
13.	S19		4,10
14.	S21		16,20
15.	T19		7,91
16.	T21		19,48
17.	T23		16,70
18.	R19		23,66
19.	R21		10,50
	Luas Total		348,55 Ha

11) Kewajiban Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan

- memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
- memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah kedap air;
- memiliki alat ukur debit/flowmeter air limbah;
- memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah;
- pemanfaatan air limbah dilakukan pada lahan selain lahan gambut;
- pemanfaatan air limbah dilakukan pada lahan dengan permeabilitas lebih kecil dari 15 cm/jam;
- pemanfaatan air limbah dilakukan pada lahan dengan permeabilitas lebih besar dari 1,5 cm/jam;
- pemanfaatan air limbah dilakukan pada lahan dengan kedalaman air tanah lebih dari 2 meter;
- jika lahan kebun yang digunakan untuk aplikasi air limbah dilakukan peremajaan tanaman (*replanting*), maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan dan mengajukan lahan baru pengganti luasan kebun yang di-*replanting* tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
- melakukan pemantauan:
 - pH dan debit air limbah harian di inlet dan outlet IPAL;
 - kualitas air limbah di titik pemaatan (*outlet*) setiap bulan;
 - kualitas air tanah setiap 6 (enam) bulan sekali
 - kualitas air permukaan, setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - kualitas tanah setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - kualitas kebauan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- menggunakan laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi oleh KLHK.
- melaporkan hasil pemantauan:
 - kualitas air limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - kualitas badan air setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - kualitas tanah setiap 1 (satu) tahun sekali;

4. kualitas kebauan setiap 1 (satu) tahun sekali;
kepada Bupati Siak, Gubernur Riau, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. menyampaikan laporan secara lisan dan secara tertulis jika terjadi keadaan darurat;
dan
- n. melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan mutu air jika terjadi
pencemaran air.

12) Larangan

- a. membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pada lahan yang
diaplikasikan;
- b. mengencerkan air limbah yang akan dimanfaatkan;
- c. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan;
- d. membuang air limbah ke badan air permukaan bila kadar air limbah melebihi
ketentuan yang ditetapkan;
- e. adanya air larian (*run off*) yang masuk ke badan air permukaan;
- f. dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 (dua) meter;
- g. melakukan aplikasi pada lahan kebun yang di-*replanting* (peremajaan tanaman
kelapa sawit); dan
- h. menyampaikan data palsu.

13) Internalisasi Biaya Lingkungan Hidup

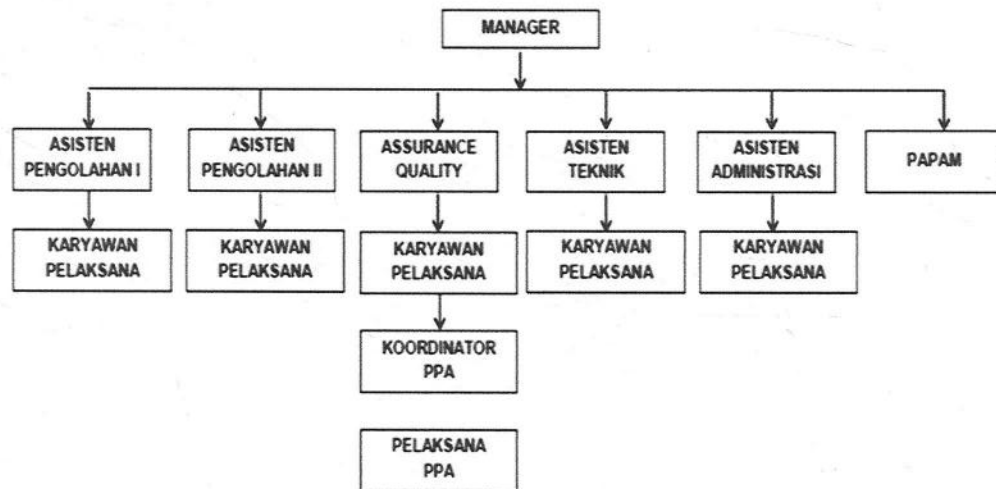
Pihak PT. Perkebunan Nusantara V – Lubuk Dalam harus melakukan internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air dalam biaya produksi dan/atau operasinya. Biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air meliputi biaya:

No	Uraian	Frekuensi	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Operasional (4 orang)	12 kali setahun	182.400.000
2.	Biaya sampling dan pengujian kualitas air limbah dari outlet Kolam Anaerobik 3	12 kali setahun	12.000.000
3.	Biaya sampling dan pengujian kualitas air Sumur Pantau (6 sumur pantau)	2 kali setahun	34.000.000
4.	Biaya sampling dan pengujian kualitas air permukaan di 2 titik	2 kali setahun	34.000.000
5.	Biaya sampling tanah pada lahan LA (rorak dan antar rorak) untuk 6 kedalaman	1 kali setahun	10.000.000
6.	Biaya sampling tanah kontrol untuk 6 kedalaman	1 kali setahun	10.000.000
7.	Biaya kebauan	1 kali setahun	5.000.000
8.	Biaya pemeliharaan dan pengembangan teknologi IPAL	Rutin	746.350.000
9.	Biaya tanggap darurat	Situsional	30.000.000
10.	Biaya pengembangan SDM	Situsional	40.000.000
	Jumlah		1.103.750.000

B. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Lubuk Dalam dalam pengelolaan air limbah adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi PTPN V pabrik PKS Lubuk Dalam

1. Manajer Pabrik Kelapa Sawit

Tugas Pokok:

- 1) Menyusun rencana jangka panjang unit;
- 2) Menyusun RKAP/RKO unit Pabrik Kelapa Sawit
- 3) Mengelola proses pengolahan dan pengendalian mutu di pabrik sesuai Standard Operating Procedur (SOP);
- 4) Mengelola pemeliharaan mesin dan instalasi pabrik dan sarana pendukung;
- 5) Mengelola limbah dan lingkungan pabrik;
- 6) Mengendalikan harga pokok pengolahan;
- 7) Menyusun dan mengajukan PMK bulanan dan triwulan;
- 8) Memenuhi pembayaran kewajiban perusahaan terhadap pekerja dan mitra kerja;
- 9) Mengendalikan cashflow di unit pabrik;
- 10) Mengajukan permintaan barang ke kantor pusat sesuai kebutuhan pabrik;
- 11) Mengelola pengadaan barang OPL pabrik;
- 12) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan, kegiatan sosial dan umum di unit pabrik;
- 13) Memonitor implementasi system-sistem manajemen yang diterapkan perusahaan seperti sistem manajemen kinerja, system manajemen mutu ISO 9000, ISO 14000, SMK3 dan sistem-sistem manajemen lainnya;
- 14) Mengadakan pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan pengelolaan unit; dan
- 15) Memastikan SCCS di PKS berjalan dengan baik.

2. Asisten Pengendalian Mutu/*Assurance Quality*

Tugas pokok:

- 1) Menyusun RKAP/RKO bidang pengendalian mutu di unit pabrik kelapa sawit;
- 2) Melaksanakan dan mengendalikan proses analisis laboratoriumsesuai dengan SOP dalam rangka pengendalian mutu proses dan produksi, pengelolaan limbah dan lingkungan hidup;
- 3) Mengawasi penerimaan dan sortasi bahan baku TBS yang diterima di pabrik;
- 4) Memantau kegiatan proses pengolahan, melakukan analisis hasil pemantauan dan membuat tindak lanjut;
- 5) Memantau hasil produksi minyak sawit dan inti sawit yang dihasilkan oleh

- pabrik, melakukan analisis hasil pemantauan dan membuat tindak lanjut;
- 6) Melakukan evaluasi hasil kerja operasional analisis laboratorium dan merencanakan tindak lanjut/hasil evaluasi;
 - 7) Melaksanakan administrasi kegiatan pengendalian mutu proses dan produksi, pengelolaan limbah dan lingkungan hidup;
 - 8) Melaksanakan system-sistem manajemen yang diterapkan perusahaan seperti sistem manajemen mutu ISO 9000 series, ISO 14000, SMK3 dan sistem-sistem manajemen lainnya;
 - 9) Menilai prestasi kerja seluruh karyawan pelaksana yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 10) Menyiapkan laporan berkala kegiatan pengendalian mutu di unit pabrik kelapa sawit.
 - 11) Memonitor penerimaan TBS sertifikat dan non sertifikat sesuai dengan yang dikonfirmasi oleh kebun;
 - 12) Memastikan produk yang dikirim sesuai kuantitasnya dengan yang diproduksi sesuai TBS sertifikat yang diterima;
 - 13) Memonitor laporan produksi harian, bulanan dan mass balance per triwulan yang sesuai.

2. Sumber Daya Manusia

PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Lubuk Dalam harus memiliki personel pengelola lingkungan yang meliputi:

- a) Penanggung jawab Pengendalian Pencemaran Air;
Kompetensi yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 1. Memahami peraturan perundangan terkait dengan pengendalian pencemaran air
 2. Mengidentifikasi sumber pencemaran air limbah
 3. Memahami dan menentukan karakteristik sumber pencemaran air limbah
 4. Menilai tingkat pencemaran air limbah
 5. Memahami operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 6. Mampu menyusun rencana dan melaksanakan pemantauan kualitas air limbah
 7. Mampu mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah
 8. Memiliki pemahaman penanganan keadaan darurat terkait dengan air limbah
- b) Penanggung jawab Operasional Pengolahan Air Limbah;
Penanggung jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:
 1. Mampu menilai tingkat pencemaran air limbah sesuai dengan karakteristik limbah yang dihasilkan oleh perusahaan
 2. Mampu mengoperasikan IPAL
 3. Mampu melakukan perawatan IPAL
 4. Mampu mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah baik dalam kondisi normal, tidak normal dan dalam kondisi darurat
 5. Mampu melakukan tindakan Kecelakaan Keselamatan dan Kesehatan (K3) terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah.
- c) Kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan yang bersertifikat.
Personel pengelola lingkungan ini sudah harus tersedia paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Surat Kelayakan Operasional (SLO).

C. Sistem Manajemen Lingkungan

Sistem Manajemen Lingkungan dilakukan melalui 4 tahapan:

1. Perencanaan
Penentuan luas kebutuhan lokasi total *land application* dengan cara menghitung perbandingan antara debit air limbah (m^3/tahun) dengan dosis air limbah ($\text{m}^3/\text{ha}/\text{tahun}$).

$$\begin{aligned}
 \text{Debit air limbah} &= \text{Kapasitas olah PKS} \times \text{Rasio air limbah terhadap produksi TBS} \times \\
 &\quad \text{Jam produksi/hari} \times \text{Hari kerja/tahun} \\
 &= 60 \text{ ton TBS/jam} \times 0,6 \text{ m}^3 \text{ limbah/ton TBS} \times 20 \text{ jam/hari} \times \\
 &\quad 348 \text{ hari/tahun} \\
 &= 250.560 \text{ m}^3/\text{tahun}
 \end{aligned}$$

Jadi volume air limbah maksimal yang akan diaplikasikan setiap tahunnya adalah 250.560 m³/tahun.

$$\begin{aligned}
 \text{Kebutuhan luas lahan land aplikasi} &= \frac{\text{Debit air limbah (m}^3/\text{tahun)}}{\text{Dosis Air Limbah (m}^3/\text{ha/tahun)}} \\
 &= \frac{250.560 \text{ m}^3/\text{tahun}}{750 \text{ m}^3/\text{Ha/tahun}} \\
 &= 334,08 \text{ Ha}
 \end{aligned}$$

Luas lokasi lahan kebun kelapa sawit yang dimanfaatkan untuk LA (*Land Application*) adalah 348,55 Ha.

Kebutuhan jumlah *flatbed* yang harus dibuat untuk pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke lahan kebun adalah 70 unit/ha.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemanfaatan air limbah ini mengikuti pedoman kajian pemanfaatan air limbah ke tanah kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V – Kebun Lubuk Dalam. Dalam pelaksanaannya, manajemen lingkungan harus memperhatikan beberapa hal diantaranya:

- 1) Menentukan sumber daya yang diisyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke lahan.
- 2) Menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke lahan.
- 3) Menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal.
- 4) Memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi.
- 5) Menetapkan, menerapkan dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke lahan.
- 6) Menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.

3. Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kualitas beberapa sampel yaitu sampel air limbah PKS, sampel air tanah, sampel air permukaan, sampel tanah dan sampel kebauan.

4. Tindakan

Tindakan yang akan dilakukan terkait dengan aplikasi air limbah ke lahan adalah:

- 1) Melakukan pemeriksaan kualitas air limbah dari outlet Kolam Anerobik 3 yang digunakan untuk aplikasi setiap 1 (satu) bulan sekali ke laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi di KLHK.
- 2) Melakukan pemeriksaan kualitas air tanah, kualitas air permukaan (sungai) dan tingkat kebauan pada titik sampling yang telah ditentukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 3) Melakukan pemeriksaan kualitas tanah pada titik sampling yang telah ditentukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 4) Membandingkan hasil analisis laboratorium dengan nilai baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan selanjutnya dilakukan analisis deskriptif.
- 5) Jika terjadi kondisi dimana kualitas air limbah melebihi baku mutu yang ditetapkan maka akan dilakukan pengujian ulang atau dilakukan perbaikan terhadap kinerja IPAL.

